

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000205 - Medidas Electricas Y Protecciones

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000205 - Medidas Electricas y Protecciones
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Hugo Rocha Mendonça (Coordinador/a)		hugo.rocha@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electrotecnia
- Maquinas Electricas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE23B - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión. Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA148 - Capacidad de identificar y medir todas las magnitudes eléctricas.

RA149 - Conocer las diferentes técnicas de medidas.

RA150 - Capacidad para la medida y protección en instalaciones eléctricas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Circuitos trifásicos desequilibrados
2. Componentes simétricas
3. Ondas periódicas no senoidales
4. Componentes de la red eléctrica y la aparamenta eléctrica de baja tensión
5. Instalaciones de puesta a tierra
6. Protección frente a contactos eléctricos
7. Canalizaciones eléctricas
8. Protección frente a sobreintensidades

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8				Examen escrito con temario liberatorio. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 3 Duración: 01:05 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4 Duración: 01:05 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 6 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Tema 7 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 8 Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14				Examen escrito con temario liberatorio. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Examen escrito del temario completo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen escrito con temario liberatorio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CE23B
14	Examen escrito con temario liberatorio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CE23B

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen escrito del temario completo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CE23B

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen escrito del temario completo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CE23B
-------------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva

La evaluación progresiva de la asignatura estará compuesta por dos examens escritos de carácter liberatorio. Cada examen tiene un peso del 50% en la nota final de la asignatura y la nota mínima para superarlos es de 4 puntos sobre 10.

De no haber alcanzado la nota mínima indicada en los exámenes de la evaluación progresiva, la calificación total de la asignatura quedará truncada a 4,5 si fuera superior.

Evaluación Global

La prueba prueba de evaluación global es del tipo examen escrito que corresponde el temario completo de la asignatura y tiene un peso del 100% en la nota final de la asignatura. La nota mínima para superar esta prueba es de 5 puntos sobre 10.

Los alumnos pueden presentarse por ambos métodos de evaluación. En este caso, se utilizará la calificación final más favorable al alumno.

Convocatoria Extraordinaria

Para la convocatoria extraordinaria el alumno solo realizará una prueba escrita con todo el temario con un peso del 100% en la nota final de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Fundamentos de tecnología eléctrica	Bibliografía	Julio García Mayordomo. Sección de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Circuitos Eléctricos	Bibliografía	James W. Nilsson, Susan A. Riedel
Tecnología Eléctrica	Bibliografía	José Roger Folch, Martín Riera Guasp, Carlos Roldán Porta
Normativa	Recursos web	Normativa relativa a las materias tratadas.